

Aufgabe 1:

Eine Stromzange hat den in der Abbildung 1 gezeigten schematischen Aufbau.

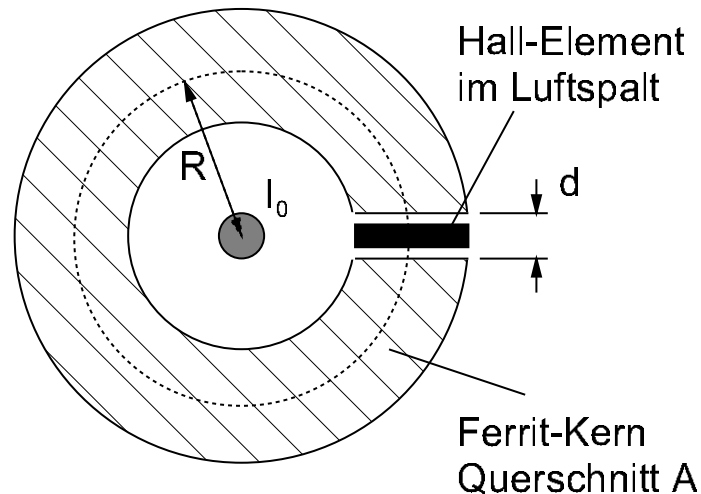


Abbildung 1: Magnetischer Kreis einer Stromzange

Zahlenangaben zum Ferritkern:

$$R = 30 \text{ mm}, d = 2 \text{ mm}, A = 300 \text{ mm}^2, \mu_r = 500 \approx \text{const.}$$

Empfindlichkeit des Hall-Elements $20 \frac{\text{mV}}{\text{mT}}$ (bei Strom $I_H = 10 \text{ mA} = \text{const.}$) Die Permeabilität des Hallelements soll näherungsweise mit 1 angenommen werden.

- Berechnen Sie zunächst allgemein (ohne Einsetzen von Zahlenwerten) den Zusammenhang zwischen der zu messenden Stromstärke I_0 und der magnetischen Flussdichte B_H am Ort des Hall-Elements, d. h. berechnen Sie $B_H(I_0)$.
- Berechnen Sie den Strom I_0 , der eine Hall-Spannung $U_H = 35 \text{ mV}$ hervorruft.
- Wie wirkt sich die Remanenzflussdichte B_r auf das Messergebnis aus? Es genügt eine stichpunktartige Begründung (ohne Rechnung).

Aufgabe 2:

Es soll nun eine Stromzange nach dem Kompensationsverfahren betrachtet werden. Dazu ist auf den Kern von Abbildung 1 eine Kompensationswicklung mit Windungszahl $N = 250$ aufgewickelt. Durch eine Regelung soll der Strom I_K durch die Kompensationswicklung immer so ausgeregelt werden, dass $U_H = 0$.

- a) Zeigen Sie durch eine kurze Rechnung, dass die Materialeigenschaften des Ferritkerns (insbesondere μ_r und Luftspaltdicke) nicht mehr in die Rechnung eingehen.
- b) Wozu wird dennoch ein hochpermeables Material benötigt?